Δημήτριος Θανόγιαννης

el21902

3η σειρά γραπτών ασκήσεων
Διακριτά Μαθηματικά

Θέμα 1

1. Έχουμε να μοιράσουμε 200 αντίτυπα Hunter σε 1000 φοιτητές. Ο αριθμός των τρόπων που μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι:

$$C(1000,200) = \binom{1000}{200} = \frac{1000!}{800!200!}$$

2. Έχουμε να μοιράσουμε 200 αντίτυπα Hunter, 250 αντίτυπα Rosen, 100 αντίτυπα Liu, 50 αντίτυπα Epp σε 1000 φοιτητές. Ο αριθμός των τρόπων που μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι

$C(1000,200) = \binom{1000}{200}$ για τα αντίτυπα Hunter

$C(800,250) = \binom{850}{250}$ για τα αντίτυπα Rosen

$C(550,100) = \binom{550}{100}$ για τα αντίτυπα Liu

$C(450,50) = \binom{450}{50}$ για τα αντίτυπα Epp

Επομένως, αφού τα γεγονότα αυτά είναι ανεξάρτητα, έχουμε συνολικά

$$\binom{1000}{200}\times\binom{850}{250}\times\binom{550}{100}\times\binom{450}{50}$$ τρόπους

3. Έχουμε 1000 αντίτυπα από κάθε ένα από τα βιβλία των Hunter, Rosen, Liu, Εφρ. Ο κάθε φοιτητής έχει 4 επιλογές και συνολικά οι φοιτητές είναι 1000 επομένως συνολικά έχουμε $4 \cdot 4 \cdot 4 \ldots = 4^{1000}$ τρόπους

4. Έχουμε 1000 αντίτυπα από κάθε ένα από τα βιβλία των Hunter, Rosen, Liu, Εφρ. Εφόσον πρέπει να διατεθεί τουλάχιστον ένα αντίτυπο από κάθε βιβλίο, θα πρέπει 4 φοιτητές να πάρουν τα 4 διαφορετικά βιβλία, το οποίο γίνεται με $P(4,4) = 4! = 24$ τρόπους. Οι υπόλοιποι 996 φοιτητές θα έχουν 4 επιλογές ο καθένας τους, άρα μπορούν να επιλέξουν τα βιβλία από τους φοιτητές με 4^{996} τρόπους. Εφόσον τα γεγονότα είναι ανεξάρτητα, έχουμε συνολικά

$4! \times 4^{996} = 24 \cdot 4^{996}$ τρόπους.

4. Έχουμε 1000 αντίτυπα από κάθε ένα από τα βιβλία των Hunter, Rosen, Liu, Εφρ. Οι συνολικοί τρόποι επιλογής όλων των βιβλίων είναι 4^{1000}. Επειδή πρέπει να διατεθεί τουλάχιστον ένα αντίτυπο από κάθε βιβλίο, θα αφαιρέσουμε τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ο περιορισμός. Οι τρόποι να επιλεγούν τουλάχιστον ένα αντίτυπο από 3 βιβλία είναι $\binom{4}{1} = 4$ επιλογές για τις τρεις των βιβλίων και 3^{1000} τρόποι επιλογής από τους φοιτητές, άρα $4 \cdot 3^{1000}$ τρόποι. Επειδή το γινόμενο αυτό

Διπλομετρά τη διανομή τουλάχιστον ενός αντιτύπου από 2 βιβλία, πρέπει να την προσθέσουμε, δηλαδή να προσθέσουμε $\binom{4}{2} = 6$ επιλογές για τις δυάδες των βιβλίων και 2^{1000} τρόπους επιλογής από τους φοιτητές, άρα $6 \cdot 2^{1000}$ τρόποι. Το γινόμενο αυτό όμως περιλαμβάνει 2 φορές τη διανομή τουλάχιστον ενός αντιτύπου από ένα βιβλίο, επομένως πρέπει να την αφαιρέσουμε, δηλαδή να αφαιρέσουμε $\binom{4}{3} = 4$ επιλογές για τα βιβλία και 1^{1000} τρόπους επιλογής από τους φοιτητές, άρα $4 \cdot 1^{1000} = 4$ τρόπους.

Άρα ο συνολικός αριθμός των επιλογών είναι

$$4^{1000} - 4 \cdot 3^{1000} + 6 \cdot 2^{1000} - 4$$

5. Έχουμε να μοιράσουμε 1000 αντίτυπα του βιβλίου Hunter σε 4 διακριτά σημεία διανομής, ώστε το καθένα σημείο να μοιράσει το πολύ 350 αντίτυπα. Οι συνολικοί τρόποι διανομής στα 4 σημεία χωρίς να λάβουμε υπόψη τον περιορισμό είναι $\binom{4+1000-1}{1000} = \binom{1003}{1000}$. Για να συμπεριλάβουμε τον περιορισμό, αφαιρούμε τις περιπτώσεις όπου ένα σημείο διανομής παραβιάζει τον περιορισμό, δηλαδή διανέμει 351 βιβλία. Ο αριθμός των σημείων που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι $\binom{4}{1} = 4$. Οι συνολικοί τρόποι διανομής σε αυτή την περίπτωση είναι $4 \binom{4+649-1}{649} = \binom{652}{649}$. Επιπλέον, προσθέτουμε τις περιπτώσεις $\binom{649}{649}$ όπου 2 σημεία διανομής παραβιάζουν τον

περιορισμό. Ο αριθμός των διαδών των σημείων που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι $\binom{4}{2}=6$. Οι συνολικοί τρόποι διανομής σε αυτή την περίπτωση είναι $6\cdot\binom{4+298-1}{298}=6\binom{301}{298}$. Περίπτωση 3 η περισσότερα σημεία διανομής να παραβιάζουν τον περιορισμό δεν υπάρχει, καθώς $3\cdot 351 = 1203 > 1000$. Οπότε οι συνολικοί τρόποι διανομής είναι

$$\binom{1003}{1000} - 4\binom{652}{649} + 6\binom{301}{298}$$

6. Έχουμε 4 σημεία διανομής, το καθένα με 1000 αντίτυπα από το βιβλίο που μοιράζεται. Οι συνολικοί τρόποι να σταθούν οι 1000 φοιτητές στις 4 ουρές αναμονής είναι $\frac{(4+1000-1)!}{(4-1)!} =$

$$= \frac{1003!}{3!}.$$

Έστω τώρα η περίπτωση όπου το κάθε σημείο διανομής πρέπει να μοιράσει τουλάχιστον 5 βιβλία. Έχουμε ότι αν δεν μας ενδιαφέρει ο περιορισμός, οι συνολικοί τρόποι να σταθούν οι φοιτητές είναι $\frac{1003!}{3!}$. Αφαιρούμε την περίπτωση όπου ένα σημείο διανομής παραβιάζει τον περιορισμό, δηλαδή μοιράζει μόνο 4 βιβλία. Ο αριθμός των σημείων διανομής που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι $\binom{4}{1}=4$. Οι συνολικοί τρόποι να σταθούν οι υπόλοι
ποι

996 φοιτητές στις αυρές των υπόλοιπων 3 σημείων διανομής είναι $4 \cdot \frac{(3+996-1)!}{(3-1)!} = 4 \cdot \frac{998!}{2!}$

Ύστερα προσθέτουμε την περίπτωση όπου 2 σημεία διανομής παραβιάζουν τον περιορισμό. Ο αριθμός των δυάδων των σημείων διανομής που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι $\binom{4}{2} = 6$. Οι συνολικοί τρόποι να στοιβούν οι υπόλοιποι 992 φοιτητές στις 2 άλλες αυρές είναι $6 \cdot \frac{(2+992-1)!}{(2-1)!} = 6 \cdot \frac{993!}{1!}$. Αφαιρούμε την περίπτωση 3 σημείων διανομής που παραβιάζουν τον περιορισμό, δηλαδή $\binom{4}{3} = 4$ τριάδων σημείων διανομής. Οι συνολικοί τρόποι να στοιβούν οι υπόλοιποι 988 φοιτητές στην τελευταία αυρά είναι $4 \cdot \frac{(1+988-1)!}{(1-1)!} = 4 \cdot 998!$. Δεν υπάρχει περίπτωση και τα 4 σημεία διανομής να παραβιάζουν τον περιορισμό, καθώς δεν θα μοιραστούν τα βιβλία. Επομένως οι συνολικοί τρόποι να στοιβούν οι φοιτητές στις αυρές είναι:

$$\frac{1003!}{3!} - 4 \cdot \frac{998!}{2!} + 6 \cdot 993! - 4\,988!$$

7. Έχουμε 4 σημεία διανομής, το καθένα με 350 αντίτυπα από το βιβλίο που μοιράζεται. Επειδή οι φοιτητές είναι 1000, υπάρχει περιορισμός σε κάθε αυρά να μην υπάρχουν περισσότεροι από 350 φοιτητές. Αν δε λάβουμε υπόψη τον περιορισμό, οι συνολικοί τρόποι να στοιβούν στις

συρές οι φοιτητές είναι $\frac{1003!}{3!}$. Αφαιρούμε την περίπτωση όπου μια συρά παραβιάζει τον περιορισμό, δηλαδή έχει 351 φοιτητές. Αυτό γίνεται με $\binom{4}{1}=4$ διαφορετικούς τρόπους, όσες και οι συρές. Οι συνολικοί τρόπου να στηθούν οι υπόλοιποι φοιτητές στις 3 άλλες συρές είναι $4\cdot\frac{(3+649-1)!}{(3-1)!}=4\cdot\frac{651!}{2!}$. Προσθέτουμε την περίπτωση όπου 2 συρές παραβιάζουν τον περιορισμό, το οποίο γίνεται με $\binom{4}{2}=6$ τρόπους, όσες και οι διαφορετικές δυάδες εκ τεσσάρων σημείων διανομής. Οι συνολικοί τρόποι να στηθούν οι υπόλοιποι 298 φοιτητές στις άλλες 2 συρές είναι $6\cdot\frac{(2+298-1)!}{(2-1)!}=6\cdot\frac{299!}{1!}$. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραβιάζουν 3 ή περισσότερες συρές καθώς δε φτάνει ο αριθμός των φοιτητών. Επομένως οι συνολικοί τρόποι να στηθούν οι φοιτητές στις συρές είναι

$$\frac{1003!}{3!}-4\frac{651!}{2!}+6\cdot\frac{299!}{1!}$$

Θέμα 2

Έχουμε διαθέσιμα 4 αμφιθέατρα για 190 φοιτητές. Στο 1ο έχουμε 80, στο 2ο και στο 3ο 35 και στο 4ο 40. Επιπλέον έχουμε 155 θέματα Α και 35 θέματα Β.

1. Εφόσον μας ενδιαφέρει μόνο πόσα θέματα κάθε είδους θα έχουμε σε κάθε αμφιθέατρο, αρκεί να υπολογίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μοιράζονται είτε τα θέματα Α είτε τα θέματα Β. Αφού σε κάθε αμφιθέατρο υπάρχουν τουλάχιστον 35 φοιτητές, είναι ευκολότερο να υπολογίσουμε τους τρόπους διανομής των θεμάτων Β, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο αμφιθέατρο να έχει παραπάνω από 35 θέματα Β. Επομένως έχουμε ~~συνολικά~~ τη διανομή 35 θεμάτων σε 4 αμφιθέατρα, οπότε συνολικά

$$((4+35-1, 35) = \binom{38}{35} \text{ τρόπους}$$

2. Εφόσον μας ενδιαφέρει να μοιράσουμε τα 2 είδη θεμάτων ~~να μοιραστούν~~ στους 190 φοιτητές και έχουμε 155 θέματα Α και 35 θέματα Β, οι συνολικοί τρόποι να γίνει αυτό είναι

$$\frac{190!}{155!35!}$$

3. Εφόσον η κατανομή των θεμάτων τύπου Β στα αμφιθέατρα είναι τυχαία, κάθε αντίγραφο τύπου Β είναι ισοπίθανο να καταλήξει σε οποιοδήποτε από τα 4 αμφιθέατρα και ανεξάρτητα από τα άλλα αντίγραφα τύπου Β.

i) Η πιθανότητα να μην έχουμε θέματα τύπου Β στο αμφιθέατρο 2 είναι ίση με την πιθανότητα να έχουμε σε αυτό μόνο θέματα Α. Οι συνολικοί τρόποι να μοιραστούν 155 θέματα Α σε 35 φοιτητές του αμφιθεάτρου 2 είναι

$\binom{155}{35}$ τρόποι. Επομένως η ζητούμενη πιθανότητα είναι: $\frac{1}{\binom{155}{35}}$

ii) Η πιθανότητα να μην έχουμε θέματα Β σε τουλάχιστον ένα από τα αμφιθέατρα 2 ή 3 είναι ίση με την πιθανότητα να έχουμε μόνο θέματα Α στα αμφιθέατρα αυτά. Επειδή έχουν τον ίδιο αριθμό φοιτητών, ~~η πιθανότητα~~ οι τρόποι να μοιραστούν τα υπόλοιπα θέματα στα υπόλοιπα αμφιθέατρα είναι $\frac{155!}{120!\,35!}$ 2, όσο και για το 3. Αφαιρούμε από αυτό την περίπτωση όπου δε μοιράζονται θέματα Β ούτε στο αμφιθέατρο 2 ούτε στο αμφιθέατρο 3, το οποίο γίνεται με $\frac{120!}{85!\,35!}$ τρόπους. Επομένως με βάση την αρχή του εγκλεισμού-αποκλεισμού, θα έχουμε

συνολικά

2. $\frac{155!}{120!35!} - \frac{120!}{85!35!}$ τρόπους. Επομένως η πιθανότητα να μην έχουμε θέματα τύπου Β σε τουλάχιστον ένα από τα αμφιθέατρα 2 ~~και~~ η 3 είναι

$$\frac{2.\ \frac{155!}{120!35!} - \frac{120!}{85!35!}}{\frac{190!}{155!35!}}$$

iii) Η πιθανότητα να μην έχουμε θέματα Β σε τουλάχιστον ένα αμφιθέατρο είναι ίση με την πιθανότητα να έχουμε μόνο θέματα Α στο αμφιθέατρο αυτό. Έχουμε υπολογίσει τους τρόπους διανομής των υπόλοιπων θεμάτων στα υπόλοιπα αμφιθέατρα για τα αμφιθέατρα 2 και 3 ίσους με $\frac{155!}{120!35!}$ για το αμφιθέατρο 1 οι τρόποι είναι $\frac{110!}{75!35!}$ και για το αμφιθέατρο 4 οι τρόποι είναι $\frac{150!}{115!35!}$ Αφαιρούμε τις περιπτώσεις να μη μοιραστούν θέματα Β ανα ζευγάρια αμφιθεάτρων, για τα 2 και 3 είναι $\frac{120!}{85!35!}$, για τα 1 και 2 είναι $\frac{75!}{40!35!}$, για τα 1 και 3 είναι το ίδιο, για τα 1 και 4 είναι $\frac{70!}{35!35!}$, για τα 2 και 4 είναι $\frac{115!}{80!35!}$ και το ίδιο για τα 3 και 4. Προσθέτουμε τις περιπτώσεις να μη μοιραστούν θέματα Β ανα τριάδες αμφιθεάτρων. Για τα 1, 2, 3 είναι $\frac{40!}{5!35!}$, για τα 1, 2, 4 και 1, 3, 4 είναι $\frac{35!}{35!} = 1$ και για τα 2, 3, 4 είναι $\frac{45!}{10!35!}$

Δεν υπάρχει περίπτωση να μη μοιραστούν θέματα Β σε κανένα αμφιθέατρο, επομένως με βάση την αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, έχουμε

$$2\cdot\frac{155!}{120!\,35!}+\frac{110!}{75!\,35!}+\frac{150!}{115!\,35!}-2\cdot\frac{120!}{85!\,35!}-\frac{75!}{40!\,35!}-$$
$$-\frac{70!}{35!35!}-\frac{155!}{80!\,35!}+2+\frac{40!}{5!\,35!}+\frac{45!}{10!\,35!}=A$$

Επομένως η πιθανότητα να μην έχουμε θέματα τύπου Β σε τουλάχιστον ένα αμφιθέατρο είναι

$$\frac{A}{\frac{190!}{155!\,35!}}$$

4. Εφόσον μας ενδιαφέρει ο τύπος του θέματος που θα παραλάβει ο κάθε φοιτητής, και έχουμε περιορισμούς μόνο για τα θέματα Α, αρκεί να βρούμε τους τρόπους διανομής των θεμάτων Α και οι υπόλοιποι φοιτητές θα παραλάβουν θέματα Β.

Η Γ.Σ. για τη διανομή θεμάτων στο Αμφ. 1 είναι:

$$A(x)=(x^{15}+x^{16}+\ldots+x^{80})^{80}=\binom{80}{15}x^{15}+\binom{80}{16}x^{16}+\ldots+\binom{80}{80}x^{80}$$

Η Γ.Σ για τη διανομή θεμάτων στα Αμφ 2 και 3 είναι:

$$B(x) = \Gamma(x) = (x^{10} + x^{12} + \dots + x^{34})^{35} =$$

$$= \binom{35}{10} x^{10} + \binom{35}{12} x^{12} + \dots + \binom{35}{34} x^{34}$$

Η Γ.2. για τη διανομή θεμάτων στο Αμφ. 4 είναι:

$$\Delta(x) = (x^{10} + x^{12} + \dots + x^{40})^{40} =$$

$$= \binom{40}{10} x^{10} + \binom{40}{12} x^{12} + \dots + \binom{40}{40} x^{40}$$

Επομένως η Γ.2 που δίνει όλους τους διαφορετικούς τρόπους διανομής των θεμάτων Α στα 4 αμφιθέατρα είναι

$$A(x) \cdot B(x) \cdot \Gamma(x) \cdot \Delta(x)$$

και ο συντελεστής που δίνει τον συνολικό αριθμό των τρόπων με τους οποίους μπορεί να δίνει αυτό είναι ο συντελεστής του x^{155}

Θέμα 3

Έχουμε n φοιτητές που απαντούν σε μία ερώτηση. Η πιθανότητα του κάθε φοιτητή i να απαντήσει σωστά είναι $p_i \in [0,1]$.

α) Η Γ.Σ. για το πρόβλημα αυτό είναι η $A(x) = (1+x)^n$, διότι ο κάθε φοιτητής είτε θα απαντήσει σωστά είτε όχι, γεγονότα αλληλοαποκλειόμενα. από τους n

Ο όρος ~~που δίνει την πιθανότητα~~ του οποίου ο συντελεστής δίνει την πιθανότητα ακριβώς k φοιτητές να απαντήσουν σωστά είναι ο $\frac{x^k}{k!}$ και ο συντελεστής αυτός ισούται με

$\frac{n!}{(n-k)!}$. Επειδή όμως θέλουμε πιθανότητα, πρέπει να διαιρέσουμε το συντελεστή με τον συντελεστή του $\frac{x^n}{n!}$, δηλαδή την περίπτωση όλοι οι φοιτητές να απαντήσουν σωστά, που είναι ίσως με $\frac{n!}{(n-n)!} = n!$ Άρα η πιθανότητα είναι Ζητούμενη

$$\frac{n!}{(n-k)!\,n!} = \frac{1}{(n-k)!}$$

β) Η Γ.2 για τις δύο επόμενες περιπτώσεις είναι η Γ.2 του ερωτήματος α)

$A(x) = (1+x)^n$

i) Οι όροι των οποίων οι συντελεστές δίνουν την πιθανότητα το πολύ Κ φοιτητές να απαντήσουν σωστά είναι οι πρώτοι Κ συντελεστές,

~~$a_0 = \binom{n}{0}$ του $\frac{x^0}{0!}$, $a_1 = \binom{n}{1}$~~

$a_0 = \frac{n!}{n!}$ του $\frac{x^0}{0!}$, $a_1 = \frac{n!}{(n-1)!}$ του $\frac{x}{1!}$, ...

, $a_K = \frac{n!}{(n-K)!}$ του $\frac{x^K}{K!}$

Η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$\frac{a_0 + a_1 + \dots + a_K}{a_n}$, όπου $a_n = n!$ ο συντελεστής του $\frac{x^n}{n!}$, δηλ της πιθανότητας όλοι οι n φοιτητές να απαντήσουν σωστά

ii) Οι όροι των οποίων οι συντελεστές δίνουν την πιθανότητα τουλάχιστον Κ φοιτητές να απαντήσουν σωστά είναι οι ~~τελευταίοι συντελεστές~~ όροι από το $\frac{x^K}{K!}$ μέχρι το $\frac{x^n}{n!}$, δηλαδή

$a_K = \frac{n!}{(n-K)!}$ του $\frac{x^K}{K!}$ μέχρι $a_n = n!$ του $\frac{x^n}{n!}$

Η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με:

$$\frac{a_k + a_{k+1} + \dots + a_n}{a_n}$$

Θέμα 4

α) 1. Η Γ.2 όταν δεν έχει σημασία η σειρά με την οποία τα βιβλία φτάνουν στις βιβλιοθήκες είναι η

$$A(x) = \left(\frac{x^{20}}{20!} + \dots + \frac{x^{100}}{100!}\right)^8$$

ο όρος του οποίου ο συντελεστής δίνει το ζητούμενο είναι ο $\frac{x^{500}}{500!}$

2. Η Γ.2 όταν έχει σημασία η σειρά με την οποία τα βιβλία φτάνουν στις βιβλιοθήκες είναι η

$$B(x) = \left(20! \frac{x^{20}}{20!} + \dots + 100! \cdot \frac{x^{100}}{100!}\right)^8 = (x^{20} + \dots + x^{100})^8$$

ο όρος του οποίου ο συντελεστής δίνει το ζητούμενο είναι ο $\frac{x^{500}}{500!}$

β) Η Γ.Σ. για τον υπολογισμό των δεκαδικών συμβολοσειρών με βάση τους περιορισμούς είναι η

$$\Gamma(x) = e^{4x}(e^x-1)^2\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)^2$$

όπου $e^{4x} = \left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\dots\right)^4$ η Γ.Σ. για το πλήθος των εμφανίσεων των 3, 5, 6, 8,

$(e^x-1)^2 = \left(x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\dots\right)^2$ η Γ.Σ για το πλήθος των εμφανίσεων των 0, 1

$\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 = \left(\frac{1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\dots+1-x+\frac{x^2}{2!}+\dots}{2}\right)$ η Γ.Σ για το πλήθος των εμφανίσεων των 2, 4

$\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)^2 = \left(\frac{1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\dots-1+x-\frac{x^2}{2!}+\dots}{2}\right)$ η Γ.Σ για το πλήθος των εμφανίσεων των 7, 9

$$\Gamma(x) = e^{4x}(e^{2x}-2e^x+1)\left(\frac{e^x+e^{-x})^2(e^x-e^{-x})^2}{16}\right.$$

$$= \frac{1}{16}\left(e^{10x}-2e^{9x}+e^{8x}-2e^{6x}+4e^{5x}-2e^{4x}+e^{2x}-2e^x+1\right)$$

Επομένως το πλήθος των δεκαδικών συμβολοσειρών με βάση τους περιορισμούς δίνεται από το συντελεστή του $\frac{x^n}{n!}$ και είναι ίσος με

$$\frac{1}{16}\left(10^n-2\cdot 9^n+8^n-2\cdot 6^n+4\cdot 5^n-2\cdot 4^n+2^n-2\right)$$